

CAPSTONE DEFENSE — SCHOLARSLATE

A quieter way to *follow research,* powered by AI.

Hệ thống web tự động lấy paper từ arXiv, tóm tắt bằng LLM, chấm điểm chất lượng và gợi ý paper liên quan bằng vector search.

• Spring Boot 4 • Java 21

• React 19 • TypeScript

• PostgreSQL • pgvector

• Groq LLM • HuggingFace

THE PROBLEM WE SET OUT TO SOLVE

Khoa học tăng tốc. *Khả năng đọc của con người* thì không.

+8K/ngày

PAPER MỚI ĐĂNG TRÊN ARXIV

Tăng trưởng hàng nghìn bài mỗi ngày khiến việc theo dõi thủ công gần như bất khả thi.

~15phút

ĐỂ ĐỌC & SÀNG LỌC MỘT ABSTRACT

Sinh viên & nhà nghiên cứu mất hàng giờ chỉ để biết bài nào đáng đọc tiếp.

0công cụ

TÍCH HỢP FETCH + TÓM TẮT + GỢI Ý

Các nền tảng hiện có rời rạc — chưa kết hợp khám phá, tóm tắt và cá nhân hóa cùng nơi.

WHAT WE BUILT SCHOLARSLATE TO DO

Năm mục tiêu. *Một dòng chảy* liền mạch.

Mỗi mục tiêu được ánh xạ thành một nhóm Use Case rõ ràng — không có chức năng thừa.

01 **Tự động lấy paper từ arXiv**
Theo topic & keyword do user định nghĩa. Scheduler chạy 06:00 mỗi ngày.

02 **Tóm tắt + chấm điểm bằng AI**
Groq LLM tóm tắt abstract và sinh quality_score ∈ [0–10].

03 **Gợi ý paper liên quan**
Semantic similarity qua pgvector HNSW (cosine distance < 0.5).

04 **Tìm kiếm & lưu yêu thích**
Full-text search, filter theo topic, lưu paper, nhận notification.

05 **Thống kê xu hướng nghiên cứu**
Biểu đồ paper theo tháng × topic — 24 tháng gần nhất.

17 Use Case · 3 actors

TỪ 12 USER STORY → ĐẶC TẢ ĐẦY ĐỦ

 User

10

- UC01 · Đăng ký tài khoản
- UC02 · Đăng nhập (JWT)
- UC03 · Quản lý Topic (CRUD)
- UC04 · Xem danh sách Paper
- UC05 · Tìm kiếm Paper
- UC06 · Xem chi tiết + Recommend
- UC07 · Lưu yêu thích
- UC08 · Notification
- UC09 · Xem danh sách Paper yêu thích
- UC15 · Thống kê xu hướng

 Scheduler

06

- UC10 · Fetch paper từ arXiv
 - UC11 · AI Processing Pipeline
 - UC12 · Topic Matching
 - UC13 · Tạo Notification
 - UC14 · Recommendation Cache
 - UC16 · Retry FAILED papers
- `cron · 06:00 daily · retry · 30 min`

 Admin

01

- UC17 · Quản lý Paper lỗi (xem + reset)
- GIỚI HẠN HỆ THỐNG
- 10 topic / user
 - 5 keyword / topic
 - 10 paper / keyword / lần fetch

MODERN, FREE-TIER, PRODUCTION-READY

Một stack *tối thiểu* — tối đa kết quả.

Toàn bộ chạy free-tier. Tổng chi phí giai đoạn đồ án: *0đ*.

FRONTEND

React 19 SPA

TypeScript 5 · Vite 6 ·
Tailwind v4

deploy → Vercel / Railway

BACKEND

Spring Boot 4.0.6

Java 21 · Spring Security ·
JPA · Cache

deploy → Railway · Docker
multi-stage

DATABASE

PostgreSQL 16

pgvector · HNSW · Flyway
V1→V5

vector(384) · GIN full-text

AI & DATA

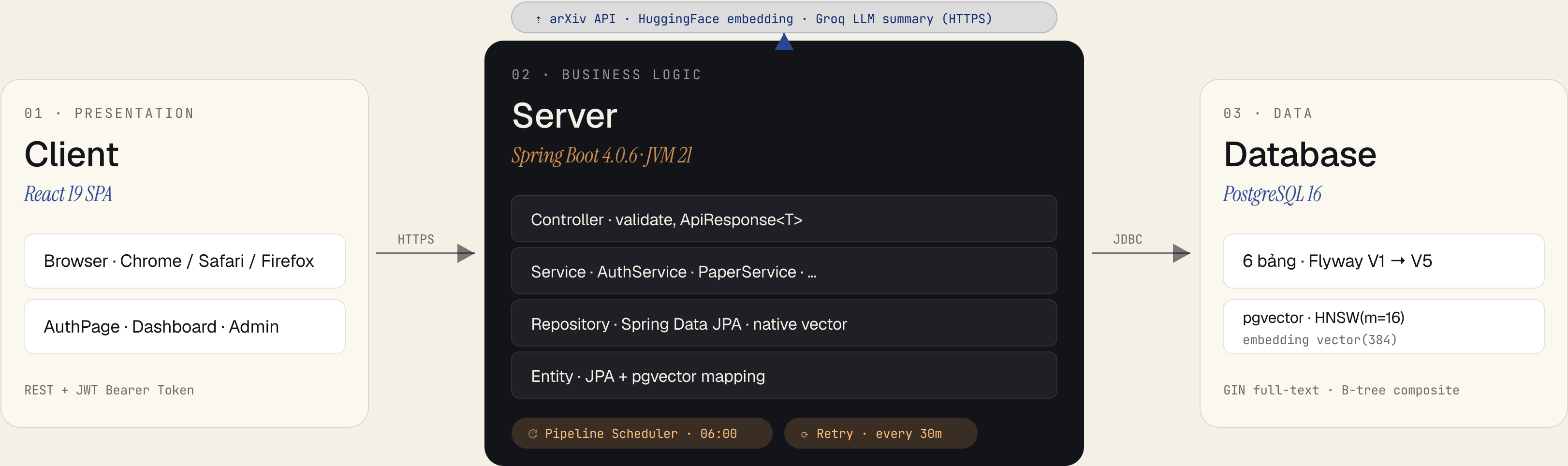
Groq · HuggingFace

llama-3.1-8b · bge-small-
en-v1.5

data source → arXiv Atom
API

Client. Server. Data.

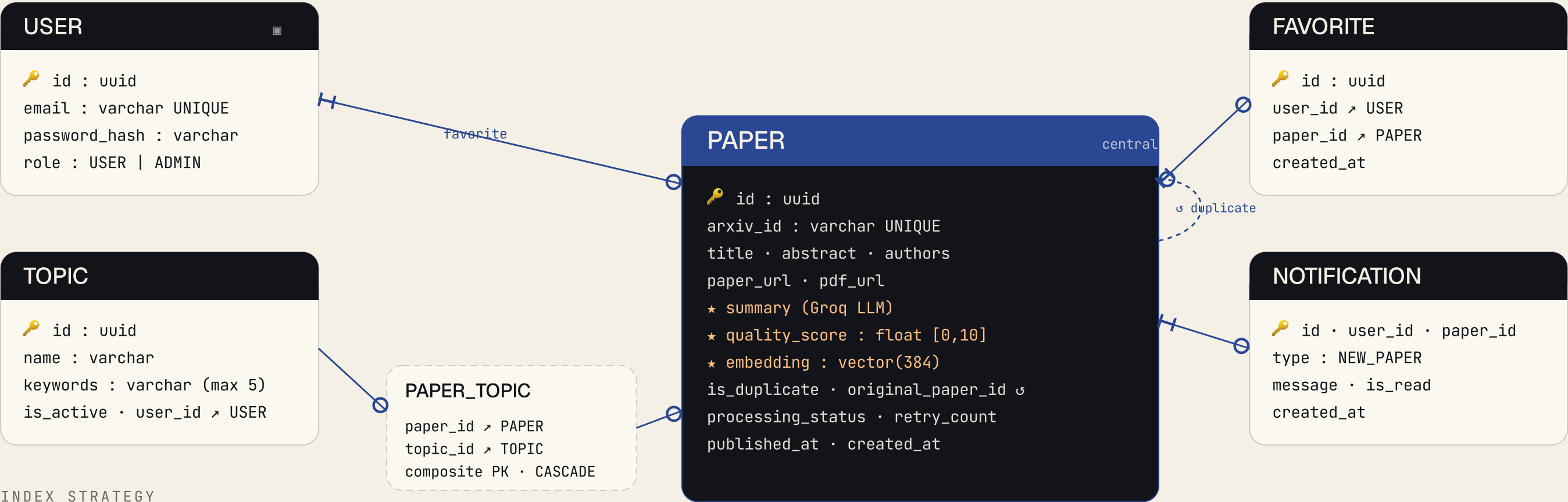
+ PIPELINE AI CHẠY NỀN



- MVC + Repository
- DTO + Manual Mapper
- Pipeline + Scheduler
- Cache-Aside (Caffeine)
- Strategy (AI provider)

6 bảng. *Một vector.*

POSTGRESQL 16 + PGVECTOR



INDEX STRATEGY

HNSW · embedding(vector_cosine_ops) · m=16, ef_construction=64
GIN · idx_paper_fts_search (title+abstract+authors) · idx_paper_fts_topic (title+abstract)
B-tree · arxiv_id · processing_status · (user_id, is_active) · (user_id, paper_id) · (user_id, is_read, created_at)

Sáu tính năng *làm nên* ScholarSlate.



UC10 · UC11

Auto-fetch từ arXiv

Scheduler 06:00 quét topic active, gọi arXiv Atom API, delay 1500ms / request, UPSERT theo arxiv_id.



UC11

AI Summary + Quality Score

Groq llama-3.1-8b tóm tắt abstract, sinh quality_score $\in [0-10]$. Hiển thị ngay trong paper card.



UC14

Semantic Recommendation

HNSW cosine search trên vector(384), top-10 paper liên quan, Caffeine cache TTL 1h.



UC05 · UC12

Full-text Search + Match

GIN index + plainto_tsquery cho user search · phraseto_tsquery cho topic matching.



UC07 · UC08

Favorite & Notification

Lưu paper yêu thích idempotent, badge số chưa đọc, NEW_PAPER khi có paper mới khớp topic.

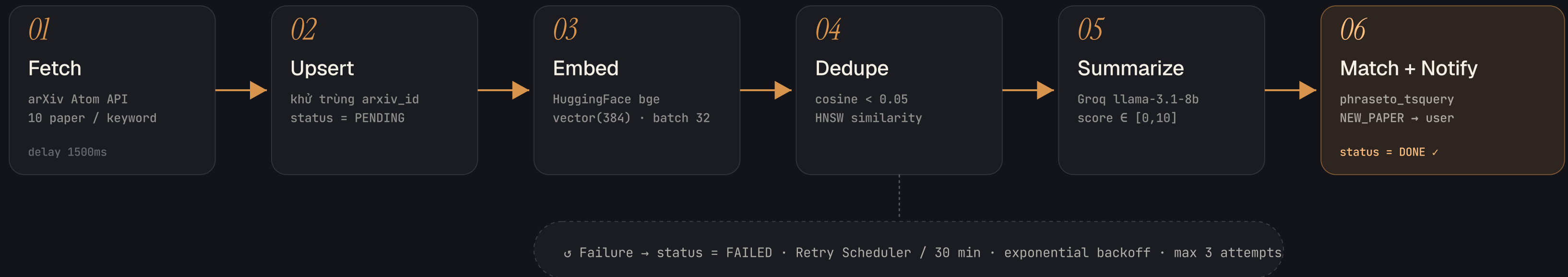


UC15

Trend Analytics

GROUP BY YYYY-MM trên PAPER × PAPER_TOPIC. 24 tháng gần nhất, biểu đồ đường theo topic.

Từ arXiv đến *thông báo* — trong một dòng chảy.



REQUIRES_NEW transaction · 1 paper = 1 unit of failure · Free-tier rate limits respected

5 quyết định *kỹ thuật quan trọng*.

01 VectorUserType thay AttributeConverter

- ✗ setString() → PostgreSQL type mismatch
- ✓ PGObject.type="vector" → đúng OID, không lỗi

02 Manual Mapper thay MapStruct

- ✗ Spring Boot 4.x component scan conflict
- ✓ @Component manual mapper — kiểm soát hoàn toàn

03 arXiv delay 350ms → 1500ms

- ✗ 350ms → HTTP 429 trên Railway logs
- ✓ 1500ms — không còn rate limit error

04 BAAI/bge thay all-MiniLM-L6-v2

- ✗ HF phân loại sai pipeline (sentence-similarity)
- ✓ feature-extraction, cùng 384 dims, không đổi schema

REQUIRES_NEW per paper — Transaction isolation

- 05 ✗ Outer @Transactional → lỗi 1 paper rollback toàn batch · HikariCP pool exhaustion (max 20 conn) ✓ REQUIRES_NEW: mỗi paper 1 transaction độc lập, outer không có @Transactional

Hệ thống *hoạt động thực tế.*

DEPLOYED & LIVE

FRONTEND • VERCEL

scholarslate.vercel.app

React 19 • BrowserRouter • SPA

BACKEND • RAILWAY

scholarslateapp.up.railway.app/api

Spring Boot • Docker multi-stage

ADMIN ACCOUNT

admin@papertracker.local

Flyway V5 seed • BCrypt password

DEMO FLOW ĐỀ XUẤT

- 1 Đăng ký tài khoản → nhận JWT → login
- 2 Tạo Topic "large language model" → trigger pipeline
- 3 Xem paper feed → AI summary + quality score
- 4 Mở chi tiết paper → xem recommendation top-10
- 5 Admin panel → xem FAILED papers → reset retry

17 / 17 Use Case *đạt yêu cầu.*

17/17

USE CASE HOÀN CHỈNH

6

BẢNG DỮ LIỆU + 4 INDEX
PATTERN

3

TIER · 3 SERVICE DEPLOY

0đ

TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH

HIGHLIGHTS NỔI BẬT

- i* Pipeline AI end-to-end — không thao tác thủ công
- ii* Vector search thực tế với HNSW (ef_search = 128)
- iii* Fault tolerant — REQUIRES_NEW · retry backoff · max 3
- iv* Production-ready — Docker multi-stage, Flyway auto-migrate
- v* Responsive UI — desktop, tablet, iPhone 11 Pro Max

KIỂM THỬ & QUALITY GATES

Integration test (Postman)	PASS
End-to-end · Chrome & Safari	PASS
Responsive · iPhone 11 Pro Max	PASS
Pipeline AI · paper thực từ arXiv	PASS
Flyway migration · Railway deploy	PASS

WHAT WE'D IMPROVE GIVEN MORE TIME

Trung thực *về những gì* chưa hoàn thiện.

5 ràng buộc đã được nhận diện rõ ràng và tài liệu hóa.

01

Chưa hỗ trợ upload PDF tùy ý
Chỉ xử lý paper từ nguồn arXiv.

02

Auth chưa đầy đủ
Không có forgot password, đổi email, 2FA, refresh token.

03

Scheduler cố định 06:00
User chưa thể tự trigger fetch theo nhu cầu.

04

Trend chart đơn topic
Chưa so sánh nhiều topic trên cùng biểu đồ.

05

Phân quyền nhị phân
Chỉ USER / ADMIN — chưa có role chi tiết.

Bốn hướng *tiếp theo*.

01

AI CAPABILITY

Nâng cao chiều sâu AI

- Upgrade bge-small → bge-large (1024 dim)
- RAG Q&A trên nội dung paper
- Phân tích PDF toàn văn
- Personalized recommendation

02

DATA SOURCES

Mở rộng nguồn dữ liệu

- Semantic Scholar · PubMed
- IEEE Xplore · ACM
- Import PDF / DOI thủ công
- Sync Zotero · Mendeley

03

USER EXPERIENCE

Trải nghiệm sâu hơn

- Reminder paper đã lưu
- Annotation & highlight
- Dark mode + tùy chỉnh giao diện
- Mobile app (React Native)

04

ARCHITECTURE

Nâng cấp kiến trúc

- Microservices · Kafka / RabbitMQ
- Refresh token + revoke
- Redis distributed cache
- OpenTelemetry · CI/CD scan

SHORT-TERM • 3 months

MID-TERM • 6 months

MID-TERM • 6 months

LONG-TERM • 12+ months

Khoa học mỗi ngày *đáng được* một dòng tóm tắt.

17

USE CASE SHIPPED

3

TIERS • CLOUD-NATIVE
CÂU HỎI CÓ THỂ GẶP

1*stack*

MODERN • AI-NATIVE • FREE

Q & A

Xin cảm ơn.

? Tại sao chọn pgvector thay vì Elasticsearch?

? VectorUserType giải quyết vấn đề gì so với Converter?

? Tại sao REQUIRES_NEW cho từng paper?